量子形式畫夜節律模型

SCN 與肝臟雙 qubit：光照、時差與進食擾動

1 研究目標與模型角色

本計畫以兩個 qubit 分別代表 SCN 中樞時鐘（q_1）與肝臟周邊時鐘（q_2）的有效節律狀態。太陽光是外部給定的古典光暗訊號，不另外設為 qubit。利用 QuTiP 模擬兩個時鐘在耦合下如何回應光照排程與局部脈衝，主要比較兩者的節律及相位差。

研究架構為：**外部光照 → SCN qubit ↔ 肝臟 qubit ← 進食脈衝**。光照只直接驅動 q_1，進食只直接擾動 q_2；兩者仍可經 coupling 間接影響對方。進食時程影響周邊時鐘的動物研究提供類比背景 [6]，不直接決定本模型的人體參數。

每個 qubit 代表組織的抽象節律狀態，不代表整個器官的微觀 quantum state。XX + ZZ coupling 與脈衝作用軸是待測試的有效模型，尚無一對一生理推導。本文件不包含已完成的模擬或擬合結果。

2 共同數學定義與 Lindblad master equation

2.1 Quantum state 與 Bloch sphere

兩個 qubit 的 Hilbert space 為

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2, \tag{1}$$

總維度為 4。Pure state 用 normalized state vector 表示；為兼容 mixed state 與 open system，統一使用 density matrix：

$$\rho = \sum_n p_n \, |\psi_n\rangle\langle\psi_n|, \quad p_n \geq 0, \quad \sum_n p_n = 1. \tag{2}$$

其須滿足 $\rho = \rho^\dagger$、$\rho \geq 0$、$\mathrm{tr}(\rho) = 1$。

令 X_i, Y_i, Z_i 為第 i 個 qubit 的 Pauli operator，例如 $X_1 = X \otimes I$、$X_2 = I \otimes X$。以 partial trace 得到 reduced density matrix，並寫為

$$\rho_i = \frac{1}{2}\big(I + r_{i,x}X + r_{i,y}Y + r_{i,z}Z\big), \quad r_{i,a} = \mathrm{tr}\big(\rho\sigma_{i,a}\big). \tag{3}$$

Pure state 的 Bloch vector 位於球面，mixed state 位於球內；entanglement 也可使局部狀態成為 mixed state，因此演化時仍使用完整系統。

2.2 Unitary evolution

時間以小時為單位，設定 $\hbar = 1$。無 dissipation 時，

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = -\mathrm{i}[H(t), \rho], \tag{4}$$

其中 $[A, B] = AB - BA$ 為 commutator。固定 Hamiltonian 下，

$$\rho(t) = U(t)\rho(0)U(t)^\dagger, \quad U(t) = \exp(-\mathrm{i}Ht). \tag{5}$$

2.3 Lindblad master equation

加入 dissipation 時使用

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = -\mathrm{i}[H(t), \rho] + \sum_k \Big(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\big\{ L_k^\dagger L_k, \rho \big\} \Big), \tag{6}$$

其中 $\{A, B\} = AB + BA$ 為 anticommutator，L_k 為 collapse operator [1]。初步考慮

$$L_{i,-} = \sqrt{\gamma_-}(|0\rangle\langle 1|)_i, \quad L_{i,\varphi} = \sqrt{\frac{\gamma_\varphi}{2}} Z_i, \quad i \in \{1, 2\}. \tag{7}$$

兩者分別描述基底轉移與 pure dephasing，速率皆非負、單位為每小時。基底轉移不自動代表實際能量弛豫；這些通道尚未對應特定生理機制。全部速率為零時須還原為 unitary evolution。

加入 dissipation 主要檢查：暫態能否消退、不同 initial state 的結果能否逐漸接近，以及擾動後能否重新建立穩定的相位關係。這些不是必然結果；dissipation 也可能使振盪消失。受光強迫的週期輸出與黑暗中自持振盪須分開判斷。

3 雙 qubit 與外部光照模型

3.1 Local evolution 與 coupling

保留繞 Y 軸的自由旋轉，以及 XX+ZZ coupling：

$$H_0 = \frac{\omega_1}{2} Y_1 + \frac{\omega_2}{2} Y_2 + J_x X_1 X_2 + J_z Z_1 Z_2. \tag{8}$$

無耦合時，單一 qubit 的 local evolution 為

$$U_{i(t)} = \exp\left(-\mathrm{i}\omega_i t \frac{Y_i}{2} \right). \tag{9}$$

從 $|0\rangle$ 出發時，Bloch vector 在 X–Z 平面旋轉；耦合與外部驅動下不保證仍限制在該平面。初步使用 product initial state $|0\rangle \otimes |0\rangle$，另比較不同初始相位。

自由週期 T_i 與角頻率關係為 $\omega_i = 2\frac{\pi}{T_i}$。可先沿用 $T_1 = 24.5$ 小時、$T_2 = 25.2$ 小時作示範，並與兩者皆為 24 小時比較；這些不是已驗證的 SCN／肝臟生理週期。耦合強度先比較零值與小量非零值，實際輸出週期由模擬估計。

3.2 古典光暗排程

主要排程採 24 小時週期、07:00–19:00 有光，白天強度由早晨逐漸增加、中午附近最強，再於傍晚減弱。令 $h = \mathrm{mod}(t, 24)$ 為當地時刻的小時數，定義

$$\ell_0(t) = \begin{cases} \sin^2\left(\pi \frac{h-7}{12}\right) 7 \le h < 19 \\ 0 \qquad\qquad \text{其他時間} \end{cases}. \tag{10}$$

此設定在 07:00 與 19:00 為零，13:00 達到最大值 1；峰值位於所選日照時段的中點。它是無因次有效光輸入，用來類比日照強弱，不直接代表 lux，也不包含天氣、季節或室內活動造成的實際受光差異。光驅動為

$$H_{L(t)} = \frac{g_L}{2} \ell(t) X_1. \tag{11}$$

時差實驗仍依下節定義平移整條光照曲線；熬夜則在此背景上另外加入夜間光脈衝。光照脈衝與正常日光皆透過同一個 X_1 通道作用，不視為兩種不同生理機制。g_L 為有效光反應強度，單位為每小時。

3.3 模型比較層次

1. **A：** 只用 H_0，建立無外部輸入的 unitary baseline。
2. **B：** 在 H_0 上加入光照與指定脈衝，先研究 coherent response。
3. **C：** 使用與 B 相同的輸入，再加入 Lindblad dissipation，檢查收斂與恢復行為。

4 時差、熬夜與進食擾動

4.1 時差：整個光照排程位移

在介入時間 t_j 後改用新排程：

$$\ell(t) = \begin{cases} \ell_0(t) & t < t_j \\ \ell_0(t - \Delta) t \ge t_j \end{cases}. \tag{12}$$

$\Delta > 0$ 表示光照排程延後，$\Delta < 0$ 表示提前。先測試 $\Delta = \pm 6$ 小時，觀察 SCN 與肝臟如何調整。此操作只改外部排程，不直接旋轉或重設兩個 qubit。

4.2 熬夜：直接作用於 SCN 的夜間光脈衝

定義矩形脈衝

$$f(t; t_s, \tau) = \begin{cases} 1 \; t_s \le t < t_s + \tau \\ 0 \; \text{其他時間} \end{cases}. \tag{13}$$

在正常光暗排程上增加夜間光：

$$H_{\text{late}}(t) = \frac{A_L}{2} f(t; t_L, \tau_L) X_1. \tag{14}$$

初步可在 23:00 開始，持續 1 小時，再改變時間與強度。這裡的「熬夜」僅類比熬夜伴隨的額外光照，不包含光照不變的晚睡、睡眠剝奪或所有行為效應。A_L 是有效驅動強度，不直接對應螢幕亮度。

4.3 進食：直接作用於肝臟的脈衝

加入

$$H_{\text{meal}}(t) = \frac{A_F}{2} f(t; t_F, \tau_F) X_2. \tag{15}$$

t_F 為擾動起點、τ_F 為有效作用時間、A_F 為強度。先測試一次夜間脈衝，再比較白天同強度脈衝及連續多日夜間脈衝。作用時間不必等於用餐時間，強度也不直接對應熱量。

選擇 X_2 是為了讓脈衝與沿 Y_2 的自由演化不 commute，並測試其對軌跡的影響；它不是進食的已知微觀 operator。單次脈衝能否產生持續相位改變仍需檢驗，不能由動物的長期進食排程研究直接推定。

4.4 完整 Hamiltonian 與實驗組

$$H(t) = H_0 + H_{L(t)} + H_{\text{late}}(t) + H_{\text{meal}}(t). \tag{16}$$

主比較一次只改一種介入，保留相同 initial state、參數與觀測窗：

1. 正常光暗排程，無額外脈衝：作為配對控制。
2. 光照排程提前／延後：研究時差。
3. 正常排程加 q_1 夜間光脈衝：研究額外光照。
4. 正常排程加 q_2 進食脈衝：研究周邊擾動。
5. 最後才組合時差與進食，或同時給兩種脈衝，觀察是否加重或減少相位偏離。

先以 30 天建立控制歷史，再介入並追蹤至少 10 天，每 0.1 小時輸出一次。若有穩定節律，可在一週期內選不同相位施加脈衝，建立兩種輸入各自的 phase response curve（PRC）。未形成穩定節律時，不強行建立 PRC。Unitary 模型的前置演化不代表已收斂至吸引態。

5 節律的測量與比較

5.1 同時觀察 SCN 與肝臟

主要節律訊號固定為

$$s_1(t) = \text{tr}(\rho(t) Z_1), \quad s_2(t) = \text{tr}(\rho(t) Z_2). \tag{17}$$

兩者為 Bloch vector 的 Z 投影，介於 -1 與 1，適合觀察本模型繞 Y 軸的自由旋轉。它們是有效節律指標，不直接等於清醒程度、睡眠深度、褪黑激素濃度或肝臟代謝量。其他 Bloch 分量作輔助診斷。

5.2 週期、振幅與相位差

1. **週期：** 由各訊號相鄰峰值的時間差估計。
2. **振幅：** 在指定週期窗內，以最大值與最小值之差的一半估計。
3. **內部相位差：** 用對應週期的峰值時間差 $d_n = t_{2,n} - t_{1,n}$，正值代表肝臟峰值較晚。保存未包裹值，並以控制週期換算圓周相位差以避免跨日誤配。

同步不要求兩者同時達峰；重點是相位差是否穩定。與配對控制比較 d_n 的改變，觀察是否出現額外內部失同步。峰值相位只是模型操作定義，不能直接當作 DLMO。

5.3 脈衝效果與時差恢復

對每個 qubit，定義相對無介入控制的峰值提前量

$$\Delta t_i = t_{i,\text{control}} - t_{i,\text{perturbed}}. \tag{18}$$

正值為提前、負值為延後。脈衝後追蹤數個週期，區分當下訊號偏轉與較持續的相位改變，並記錄振幅是否降低。

時差實驗除觀察內部相位差，也計算每個 qubit 的峰值相對新開燈時間的差。只有相對新排程的相位穩定，才討論外部牽引。再同步可暫定為連續三個週期落在參考相位差的 1 小時內：短脈衝用配對控制作參考，時差用從頭採新排程的穩定控制作參考。無穩定參考則不計恢復時間，也不要求恢復至零相位差。

振幅過小、多峰或持續漂移時，標記相位／恢復時間無法可靠判定。Unitary evolution 不保證穩健牽引；模型也可能完全沒有恢復，這些均應列為結果。

6 QuTiP 實作方式

兩個 qubit 的 state vector 有 4 個分量，density matrix 為 4×4，可用古典電腦直接求解 [5]。

1. 用 `tensor` 建立 operator 與 initial state；A、B 的 pure state 用 `sesolve`。
2. 以 `QobjEvo` 表示光照排程與局部脈衝；切換處分段求解，延續前段狀態。
3. C 用 `mesolve` 加入 collapse operators；同時輸出兩個 Z expectation values。
4. 繪製輸入時序、兩條節律曲線、相位差及各介入的 PRC／恢復比較。

必要檢查包含：無耦合無驅動時，從 $|0\rangle$ 出發有 $s_{i(t)} = \cos(\omega_i t)$；無耦合時，單獨的 q_2 脈衝不影響 q_1；所有 dissipation rates 為零時 C 回到 B。另檢查 density matrix 合法性、求解容差收斂，保存參數與版本。

7 後續最佳化與資料擬合

先完成合成實驗，再以 SciPy 的 `least_squares` 或多起點搜尋調整少量參數。保留頻率、XX／ZZ coupling、光反應、進食脈衝與 dissipation rates 的調整空間，但不一次全部開放。設定界限、loss function 及必要 regularization，檢查 identifiability。

資料按個體或連續時段切為 training／validation／test，避免相鄰資料洩漏。若有組織 clock-gene reporter 資料，可對各訊號建立尺度、基線與延遲的 observation model。人體褪黑激素／DLMO 資料只作中樞相關輸出的候選間接指標，需另建映射 [4]，不能當作肝臟節律的直接量測。

PRC 比較需對齊刺激種類、相位原點、強度、持續時間與評估窗 [3]；不混用光 PRC 與進食 PRC。未來應比較留出預測與簡單週期／古典節律模型 [2]。

後續待填
資料來源與觀測對應：____
參數範圍、脈衝設定與相位判定規則：____

Loss function、regularization 與資料切分：____
擬合結果、不確定性與模型限制：____

8 預期成果與限制

預期交付可重現的雙 qubit 模擬，並比較正常光照、時差、SCN 光脈衝與肝臟進食脈衝造成的節律變化。核心問題是：兩個時鐘是否以不同方式調整、相位關係是否被破壞，以及能否重新穩定。

本模型是生理問題啟發的量子類比，不將器官間的實際溝通視為量子耦合。指定近 24 小時頻率或擬合到振盪曲線，不足以證明生理機制；進食效應也不能直接延伸為酒精效應。若無法保留節律或預測未見輸入，應報告限制，再決定是否擴充。

9 參考文獻

[1] Lindblad, G. (1976). On the generators of quantum dynamical semigroups. / Communications in Mathematical Physics, 48/, 119–130. DOI

[2] Jewett, M. E., Forger, D. B., & Kronauer, R. E. (1999). Revised limit cycle oscillator model of human circadian pacemaker. /Journal of Biological Rhythms, 14/(6), 493–500. DOI

[3] Khalsa, S. B. S., et al. (2003). A phase response curve to single bright light pulses in human subjects. /The Journal of Physiology, 549/(3), 945–952. DOI

[4] Benloucif, S., et al. (2008). Measuring melatonin in humans. /Journal of Clinical Sleep Medicine, 4/(1), 66–69. 全文

[5] Johansson, J. R., Nation, P. D., & Nori, F. (2012). QuTiP: An open-source Python framework for the dynamics of open quantum systems. /Computer Physics Communications, 183/(8), 1760–1772. 作者預印本

[6] Damiola, F., et al. (2000). Restricted feeding uncouples circadian oscillators in peripheral tissues from the central pacemaker in the suprachiasmatic nucleus. /Genes & Development, 14/, 2950–2961. 全文